

Projektarbeit: Konzeptionsphase

Internationale Hochschule Duales Studium
Studiengang:
Informatik

Thema

**Data-Mart-Erstellung in
SQL (DLBDSPBDM01_D)**

Furkan Demir
Matrikelnummer: IU14138041
Jahnstraße 17, 55257 Budenheim

Betreuende Person: Anna Androvitsanea

Inhaltsverzeichnis

KONZEPTIONSPHASE – BUCHTAUSCH-APP	1
PROBLEMSTELLUNG.....	1
ZIEL UND IDEE.....	1
ANFORDERUNGSSPEZIFIKATION	1
Rollen im System.....	1
Funktionale Anforderungen	1
Nicht Funktionale Anforderungen	2
Aktionen der Rollen	2
Entitäten.....	3
ER-MODELL.....	4
Kurze Attributbeschreibung / Datenwörterbuch	5
Komplexe Beziehungen.....	8
BEGRÜNDUNG ZENTRALER DESIGNENTSCHEIDUNGEN.....	8
BESCHREIBUNG DER ARBEIT UND ARBEITSSCHRITTE	9

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Aktionen und Rollen	2
Tabelle 2: Entitäten	3

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Entity-Relationship-Modell ERM	4
---	---

Konzeptionsphase – Buchtausch-App

Problemstellung

Viele Bücher werden nach dem Lesen nicht mehr genutzt und bleiben ungenutzt in Regalen stehen. In vielen Fällen werden sie später sogar entsorgt, obwohl sie für andere Menschen noch von Interesse sein könnten. Gleichzeitig gibt es viele Personen, die gerne lesen, sich jedoch nicht regelmäßig neue Bücher leisten können.

Ziel und Idee

Eine App zum Austausch oder Verleihen von Büchern könnte daher helfen, vorhandene Ressourcen besser zu nutzen und den Zugang zu Büchern zu erleichtern. Ziel ist es, zu verhindern, dass Bücher unnötig weggeworfen werden. Dadurch wird ein Beitrag zur Nachhaltigkeit und zum Umweltschutz geleistet. Gleichzeitig wird Menschen, die gerne lesen, ein einfacher und unkomplizierter Zugang zu Büchern ermöglicht.

Anforderungsspezifikation

Rollen im System

In der Buchtausch-App existieren verschiedene Rollen, die unterschiedliche Aufgaben innerhalb des Systems übernehmen. Die zentrale Rolle ist der Benutzer.

Dieser kann je nach Nutzungssituation sowohl als **Verleiher** als auch als **Ausleiher** auftreten. Zusätzlich existiert die Rolle des **Administrators**, der für die Moderation und Verwaltung des Systems zuständig ist.

- **Benutzer als Verleiher:** Stellt eigene Bücher zur Ausleihe bereit, legt Angebote an und verwaltet Verfügbarkeiten, Abholorte und Zeitslots.
- **Benutzer als Ausleiher:** Sucht nach verfügbaren Büchern, reserviert Angebote, leiht Bücher aus und gibt Bewertungen ab.
- **Administrator:** Verwaltet Benutzerkonten, moderiert Inhalte und Bewertungen und überwacht die ordnungsgemäße Nutzung des Systems.

Funktionale Anforderungen

1. Benutzer müssen sich registrieren und ihr Benutzerkonto verwalten können.
2. Benutzer müssen Bücher mit relevanten Informationen erfassen und als Angebot bereitstellen können.
3. Benutzer müssen verfügbare Bücher suchen und nach bestimmten Kriterien filtern können, zum Beispiel nach Genre, Sprache oder Standort.
4. Benutzer müssen Angebote in eine Buchungsliste aufnehmen, reservieren und ausleihen können.
5. Das System muss Ausleih- und Rückgabevorgänge dokumentieren.
6. Für Angebote müssen Abholorte, Zeitslots und Versandoptionen hinterlegt werden können.
7. Benutzer müssen Bücher bewerten und kommentieren können.
8. Administratoren müssen Benutzer, Inhalte und Bewertungen verwalten und moderieren können.

9. Ein Angebot kann nur reserviert werden, wenn es verfügbar ist.
10. Eine Ausleihe kann nur aus einer Reservierung entstehen.
11. Eine Rechnung kann nur zu einer Zahlung erstellt werden.
12. Bewertungen können nur von registrierten Benutzern abgegeben werden.

Nicht Funktionale Anforderungen

1. Die Datenbank soll normalisiert aufgebaut sein, um Redundanzen und Inkonsistenzen zu vermeiden.
2. Die Beziehungen zwischen den Tabellen sollen durch Primär- und Fremdschlüssel eindeutig abgesichert werden.
3. Die Datenstruktur soll eine effiziente Suche nach verfügbaren Büchern und Standorten ermöglichen.
4. Die Datenbank soll erweiterbar sein, damit spätere Funktionen wie weitere Filter oder zusätzliche Rollen ergänzt werden können.
5. Die Modellierung soll die Geschäftsprozesse der Buchausleihe nachvollziehbar und konsistent abbilden.

Aktionen der Rollen

Die verschiedenen Rollen innerhalb der Buchtausch-App führen unterschiedliche Aktionen aus. Dabei wird zwischen Benutzer als Verleiher, Benutzer als Ausleiher und Administrator unterschieden.

Tabelle 1: Aktionen und Rollen

Rolle	Aktion
Benutzer als Verleiher	Benutzerkonto erstellen und verwalten
Benutzer als Verleiher	Bücher erfassen und als Angebot bereitstellen
Benutzer als Verleiher	Verfügbarkeit, Leihdauer und Versandoption festlegen
Benutzer als Verleiher	Abholorte und Zeitslots verwalten
Benutzer als Verleiher	Rückgaben nachverfolgen
Benutzer als Ausleiher	Verfügbare Bücher suchen
Benutzer als Ausleiher	Bücher nach Genre, Sprache oder Standort filtern
Benutzer als Ausleiher	Angebote in die Buchungsliste aufnehmen
Benutzer als Ausleiher	Bücher reservieren und ausleihen
Benutzer als Ausleiher	Bücher zurückgeben
Benutzer als Ausleiher	Bewertungen und Kommentare abgeben
Administrator	Benutzerkonten verwalten
Administrator	Bücher, Angebote und Inhalte verwalten
Administrator	Bewertungen und Kommentare prüfen
Administrator	Datenbank und System verwalten

Quelle: Eigene Darstellung 1

Entitäten

Damit die Buchtausch-App funktionieren kann, müssen verschiedene Informationen über Benutzer, Bücher, Standort und Ausleihvorgänge gespeichert werden.

Tabelle 2: Entitäten

Kategorie	Daten
Benutzer	Benutzer-ID, Name, Adresse, Geburtsdatum, E-Mail, Telefonnummer, Rolle
Buch	Buch-ID, Titel, Sprache-ID, Erscheinungsjahr, Autor-ID, Genre-ID, Verlag-ID
Genre	Genre-ID, Genrename
Autor	Autor-ID, Autornamen
Sprache	Sprache-ID, Sprache
Verlag	Verlag-ID, Verlagsname
Angebot	Angebots-ID, Buch-ID, Benutzer-ID, Verfügbarkeit, Leihdauer, Standort-ID, Versandoption, Zustand
Standort	Standort-ID, Ort, Postleitzahl, Adresse
Zeitslot	Zeitslot-ID, Datum, Angebots-ID, Uhrzeit_von, Uhrzeit_bis, Verfügbarkeit_Abholung
Buchungsliste	Buchungsliste-ID, Benutzer-ID, Angebots-ID, Hinzugefügt_am
Reservierung	Reservierung-ID, Buchungsliste-ID, Reservierungsdatum, Reservierungsstatus
Ausleihe	Ausleihe-ID, Reservierung-ID, Ausleihdatum, Rückgabedatum, Status
Bewertung	Bewertung-ID, Benutzer-ID, Buch-ID, Sternebewertung, Kommentar, Datum
Zahlung	Zahlungs-ID, Ausleihe-ID, Zahlungsoption, Betrag, Zahlungsstatus
Rechnung	Rechnungs-ID, Zahlungs-ID, Rechnungsdatum, Rechnungsname, Rechnungsadresse, Betrag

Quelle: Eigene Darstellung 2

Abbildung 1: Entity-Relationship-Modell ERM



Kurze Attributbeschreibung / Datenwörterbuch

▪ Benutzer

- benutzer_id: Eindeutige ID des Benutzers
- name: Name des Benutzers
- adresse: Adresse des Benutzers
- geburtsdatum: Geburtsdatum des Benutzers
- e_mail: E-Mail-Adresse des Benutzers
- telefonnummer: Telefonnummer des Benutzers
- rolle: Rolle im System, z. B. Benutzer oder Administrator

▪ Buch

- buch_id: Eindeutige ID des Buches
- titel: Titel des Buches
- sprache_id: Verweis auf die Sprache des Buches
- erscheinungsjahr: Jahr der Veröffentlichung
- autor_id: Verweis auf den Autor des Buches
- genre_id: Verweis auf das zugehörige Genre
- verlag_id: Verweis auf den Verlag des Buches

▪ Genre

- genre_id: Eindeutige ID des Genres
- genrename: Bezeichnung des Genres

▪ Autor

- autor_id: Eindeutige ID des Autors
- autornamen: Name des Autors

▪ Sprache

- sprache_id: Eindeutige ID der Sprache
- sprache: Sprache des Buches

▪ Verlag

- verlag_id: Eindeutige ID des Verlags
- verlagsname: Name des Verlags

- **Angebot**

- `angebots_id`: Eindeutige ID des Angebots
- `buch_id`: Verweis auf das angebotene Buch
- `benutzer_id`: Verweis auf den Benutzer, der das Buch anbietet
- `zustand`: Zustand des angebotenen Buches
- `verfuegbarkeit`: Aktueller Verfügbarkeitsstatus
- `leihdauer`: Dauer der möglichen Ausleihe
- `standort_id`: Verweis auf den Standort
- `versandoption`: Gibt an, ob Versand möglich ist

- **Standort**

- `standort_id`: Eindeutige ID des Standorts
- `ort`: Ort des Standorts
- `postleitzahl`: Postleitzahl des Standorts
- `adresse`: Genaue Adresse des Standorts

- **Zeitslot**

- `zeitslot_id`: Eindeutige ID des Zeitslots
- `datum`: Datum der möglichen Abholung
- `angebots_id`: Verweis auf das zugehörige Angebot
- `uhrzeit_von`: Beginn des Zeitfensters
- `uhrzeit_bis`: Ende des Zeitfensters
- `verfuegbarkeit_abholung`: Gibt an, ob der Zeitslot verfügbar ist

- **Buchungsliste**

- `buchungsliste_id`: Eindeutige ID der Buchungsliste
- `benutzer_id`: Verweis auf den Benutzer
- `angebots_id`: Verweis auf das ausgewählte Angebot
- `hinzugefuegt_am`: Zeitpunkt, zu dem das Angebot hinzugefügt wurde

- **Reservierung**

- `reservierung_id`: Eindeutige ID der Reservierung
- `buchungsliste_id`: Verweis auf den Eintrag in der Buchungsliste

- reservierungsdatum: Datum der Reservierung
- reservierungsstatus: Status der Reservierung

- **Ausleihe**

- ausleihe_id: Eindeutige ID der Ausleihe
- reservierung_id: Verweis auf die zugehörige Reservierung
- ausleihdatum: Datum der Ausleihe
- rueckgabedatum: Rückgabedatum des Buches
- status: Status der Ausleihe

- **Bewertung**

- bewertung_id: Eindeutige ID der Bewertung
- benutzer_id: Verweis auf den bewertenden Benutzer
- buch_id: Verweis auf das bewertete Buch
- sternenbewertung: Bewertung in Form von Sternen
- kommentar: Kommentar zur Bewertung
- datum: Datum der Bewertung

- **Zahlung**

- zahlungs_id: Eindeutige ID der Zahlung
- ausleihe_id: Verweis auf die zugehörige Ausleihe
- zahlungsoption: Gewählte Zahlungsart
- betrag: Zu zahlender Betrag
- zahlungsstatus: Status der Zahlung

- **Rechnung**

- rechnungs_id: Eindeutige ID der Rechnung
- zahlungs_id: Verweis auf die zugehörige Zahlung
- rechnungsdatum: Datum, an dem die Rechnung erstellt wurde
- rechnungsname: Name des Rechnungsempfängers
- rechnungsadresse: Adresse für die Rechnung
- betrag: Rechnungsbetrag

Komplexe Beziehungen

- **Angebot:** Die Entität *Angebot* hat den Primärschlüssel `angebots_id` und die Fremdschlüssel `buch_id`, `benutzer_id` und `standort_id`. Sie verknüpft Benutzer, Buch und Standort, da ein Benutzer ein Buch an einem bestimmten Standort zur Ausleihe anbietet.
- **Bewertung:** Die Entität *Bewertung* hat den Primärschlüssel `bewertung_id` und die Fremdschlüssel `buch_id` und `benutzer_id`. Sie bildet die Beziehung zwischen Benutzer und Buch ab, da ein Benutzer ein Buch mit einer Sternebewertung und einem Kommentar bewerten kann.
- **Buchungsliste:** Die Entität *Buchungsliste* hat den Primärschlüssel `buchungsliste_id` und die Fremdschlüssel `angebots_id` und `benutzer_id`. Sie verknüpft Benutzer und Angebot, da ein Benutzer ein Angebot in seine Buchungsliste aufnehmen kann. Über das Angebot ist das zugehörige Buch indirekt eingebunden. Die Buchungsliste dient als Vorbereitung für eine spätere Reservierung.

Begründung zentraler Designentscheidungen

Die Entität *Angebot* wurde eingeführt, um ein Buch mit dem anbietenden Benutzer, dem Standort und den Ausleihbedingungen zu verknüpfen. Dadurch können Buchdaten und ausleihbezogene Informationen getrennt verwaltet werden. Um die Datenbank zu normalisieren und wiederkehrende Informationen nicht mehrfach in der Entität *Buch* zu speichern, wurden die Entitäten *Autor*, *Verlag* und *Sprache* ausgelagert. Die Entität *Zeitslot* wurde separat modelliert, um mehrere mögliche Abholzeiten für ein Angebot zu ermöglichen. Die *Buchungsliste* wurde eingeführt, um Angebote vor einer späteren Reservierung zwischenspeichern und den Ausleihprozess realistischer abzubilden.

Beschreibung der Arbeit und Arbeitsschritte

In der Konzeptionsphase wurde zunächst das Problem der Buchtausch-App analysiert. Viele Bücher liegen nach dem Lesen ungenutzt herum, obwohl sie für andere Personen weiterhin von Interesse sein könnten. Ziel war es daher, eine relationale Datenbankstruktur zu entwickeln, die den Austausch und die Ausleihe von Büchern innerhalb einer lokalen Gemeinschaft unterstützt.

Im ersten Schritt wurden die Systemanforderungen untersucht. Dazu gehörte die Definition der Rollen, der möglichen Aktionen sowie der benötigten Daten und Funktionen. Auf dieser Grundlage wurde festgelegt, welche Informationen in der Datenbank gespeichert werden müssen. Dieser Schritt war wichtig, um die fachlichen Anforderungen der App strukturiert zu erfassen und eine Grundlage für die spätere Datenmodellierung zu schaffen.

Im zweiten Schritt wurde ein Entity-Relationship-Modell (ERM) erstellt. Dieses modelliert die wichtigsten Entitäten der Datenbank sowie ihre Beziehungen und Kardinalitäten grafisch. Dabei wurde darauf geachtet, die Datenstruktur möglichst konsistent und übersichtlich aufzubauen. Zur Reduzierung von Redundanzen wurden wiederkehrende Informationen wie Autor, Verlag und Sprache in eigene Entitäten ausgelagert. Im Modell wurde außerdem zwischen beschreibenden Stammdaten wie Benutzer, Buch, Autor, Verlag, Sprache und Genre sowie operativen Daten wie Angebot, Reservierung, Ausleihe, Bewertung und Zahlung unterschieden. Dadurch wird die Datenstruktur fachlich klarer und übersichtlicher.

Im dritten Schritt wurden die Attribute der Entitäten in einem kurzen Datenwörterbuch beschrieben. Darin wird festgelegt, welche Informationen jede Entität enthält und wie diese fachlich einzuordnen sind. Das Datenwörterbuch dient der genaueren Beschreibung der Datenstruktur und unterstützt die spätere technische Umsetzung der Datenbank.

Insgesamt bildet die Konzeptionsphase die Grundlage für die spätere Implementierung der Datenbank in SQL. Durch die strukturierte Erfassung der Anforderungen sowie die Modellierung der Entitäten, Beziehungen und Attribute konnte ein konsistentes Datenmodell für die Buchtausch-App entwickelt werden.